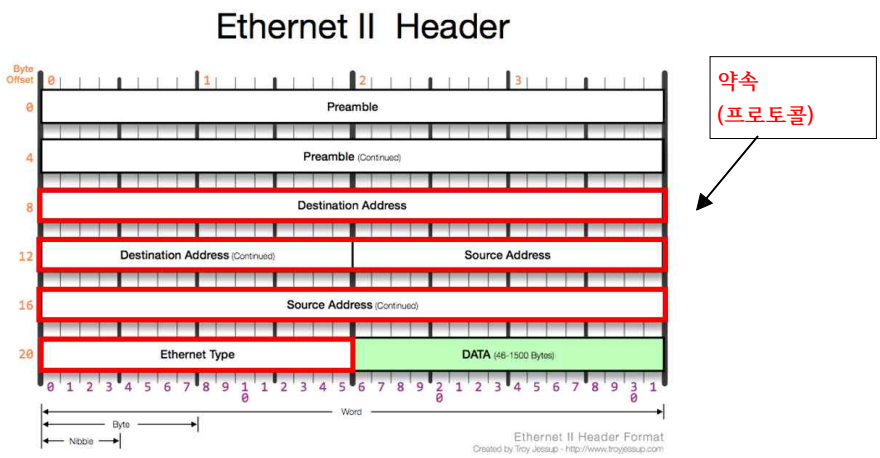
2계층의 프로토콜

Ethernet 프로토콜

"

LAN에서 통신할 때 사용하는
Ethernet 프로토콜

"

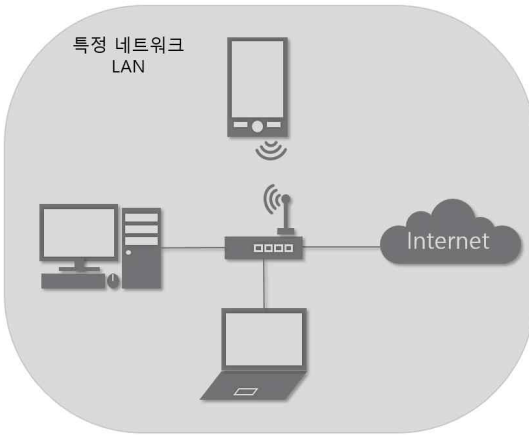


2계층에서 하는 일

2계층의 기능

2계층은 하나의 네트워크 대역
즉, 같은 네트워크 상에 존재하
는 여러 장비들 중에서
어떤 장비가 어떤 장비에게
보내는 데이터를 전달

추가적으로 오류제어, 흐름제어
수행



내컴퓨터 맥주소 ,IP 확인하기

c:\> ipconfig

내컴퓨터 -> 네이버
목적지 가려면 어떻게 가지 ?
여러 네트워크 거쳐서 목적지 네트워크 목적지 pc 그 안에서 특정프로그램(프로세스)
네이버가 있는 네트워크에 네이버서버 컴퓨터에 특정 서버프로그램

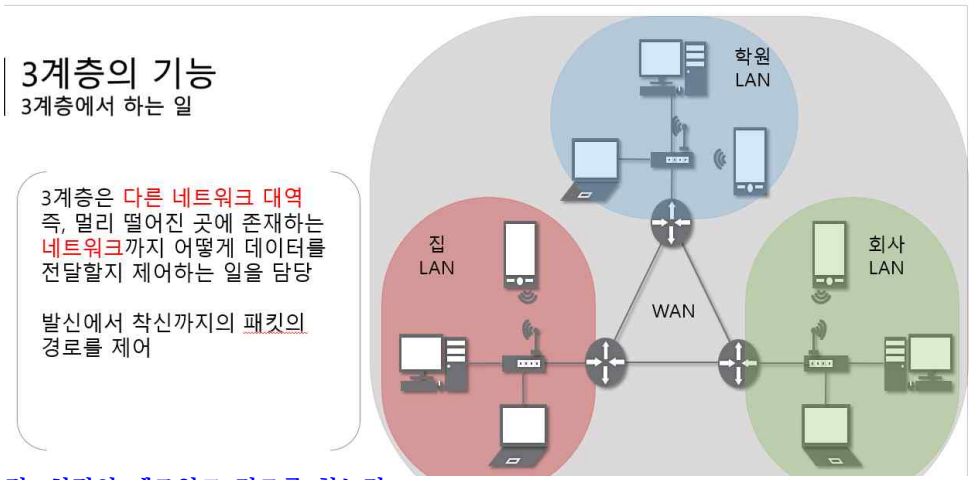
1) 같은네트워크끼리 통신 (컴퓨터 맥주소) <---- > (컴퓨터 맥주소)
[같은네트워크안의 컴퓨터끼리 통신]

2) 멀리있는 컴퓨터끼리 통신 (컴퓨터 ip) <----> (컴퓨터 IP)
[다른 네트워크와 다른 네트워크이 있는 컴퓨터끼리 통신]

3) 컴퓨터의 프로그램끼리 통신 (프로세스 <---> 프로세스)
최종도착지는 최종도착지컴퓨터내 특정 프로그램이다(프로세스)

[내아이피정보 알아보기]
ipconfig
2계층 프로토콜: 이더넷
3계층 프로토콜: ARP, IP
[ARP프로토콜: 상대방의 IP로 MAC주소 알아오는 방법]
arp프로토콜 확인하기
arp -a

[나와 바로 연결된 네트워크 정보들만 갖는다.]
[라우팅테이블 정보 조회]
netstat –r



라우팅: 최적의 네트워크 경로를 찾는것

tracert 8.8.8.8 : 네트워크 추적

4계층 프로토콜

4계층에서 하는 일

전송 계층(Transport layer)은 송신자의 프로세스과 수신자의 프로세스를 연결하는 통신 서비스를 제공한다.

전송 계층은 연결 지향 데이터 스트림 지원, 신뢰성, 흐름 제어, 그리고 다중화와 같은 편리한 서비스를 제공한다.

전송 프로토콜 중 가장 잘 알려진 것은 연결 지향 전송 방식을 사용하는 전송 제어 프로토콜 (TCP)이다. 보다 단순한 전송에 사용되는 사용자 데이터그램 프로토콜 (UDP)도 있다.

TCP
UDP

포트 번호

Well-Known 포트

프로세스 식별

"

전 세계적으로 유명한
Well-Konown 포트

"

서비스 이름	포트 번호
FTP	20번, 21번
SSH	22번
TELNET	23번
DNS	53번
DHCP	67번, 68번
TFTP	69번
HTTP	80번
HTTPS	443번

프로세스 확인방법

netstat -ano